PrivEdge 工程验证与历史记录附件

编制日期：2026 年 10 月 17 日

本附件保留已发生的修复、版本冻结、跨机回传、来源核查和复算记录。其用途是追溯工程过程，不作为当前整合程序的全部验收结论。主报告以《PrivEdge 作品报告 评审整编版》为准；历史记录内的“本轮”“当前”均限定在各条所列日期和版本。

文内章节、表号和证据号保留 E33 原编号，只用于历史定位，不对应评审整编版的新目录。涉及的学术文献见主报告参考文献；后续工具与复现能力以当前主报告及其验证记录为准。

目 录

一 历次实现检查与修复记录.....2
二 历史候选环境与验收过程.....4
三 历史功能结果与失败现场.....7
四 完整证据登记与原件索引.....12
五 历史运行命令与异机记录.....19
六 来源与软件许可核查原记录.....24

一 历次实现检查与修复记录

E29 新增 17 项证据接入回归，覆盖原件、摘要、复核、导出器损坏及方法、种子、样本和场景不匹配，历史版本 106 项通过。E30 合入 B 的 111 项测试与页面修复后，完整 217 项通过；当前 E33 前后端整合的复测见 3.4.1 及附录 C。三数据 216 单元、旧严格入口及既有证据保持原口径，工程测试不升级统计解释。

算法接收复核 E27 将影响界条件收紧为 n≥3、f<(n-1)/2，修补旧证明对诚实源封顶权重下界的论证缺口；旧条件下最终份额界并未因此自动被反例推翻。默认聚合实现保持不变。新增实验入口、统计复核器和 5 项来件测试已接入；独立发现复核器只凭预注册路径即可标记确认性可用，现要求历史 manifest 绑定预注册摘要，新增 3 项回归，完整 89 项测试通过。摘要绑定仍不能独立证明冻结时序，历史清单不得回填。本次依据 B 来件预注册并独立复现两处缺陷（E25）：非有限 HTTP 输入的错误详情无法序列化，以及预算图使用排序截断列表推断最新窗口。修复前 8 项回归失败；修复后完整 81 项通过。前者保留 422 验证拒绝，不调用预测引擎；后者按最后一条发布记录选择窗口并返回该窗口全部来源，保留原预算扣减逻辑。三数据固定合法请求决策与离线评价、既有证据响应、257 个受保护文件均不变。

作品采用最小复现、修复、回归和合法输入核对的方式处理实现问题。已有缺陷包括登记不验签、非法预算、链损坏仍预测、静态路径越界与类别名显示问题；这些已修复并保留回归测试。本轮没有重写已关闭修复，而是检查后端请求解析的覆盖缺口。本轮验收发现，REST 参数校验可返回 4xx，但 WebSocket 在构造 RunRequest 之前或期间遇到缺字段、越界参数、非对象 JSON 及非法 JSON 时，异常会直接退出处理，未返回前端约定的错误消息。修复将这些解析错误转换为 kind=error，并保持连接可继续接收后续请求；错误请求不会执行演示引擎。

工程验收 E21 保留修复前后记录。新增六组回归用例检查错误响应与同连接恢复，当轮完整测试为 52 passed。三套数据固定合法请求的决策与离线评价相同，既有证据接口响应哈希相同，257 个受保护文件哈希相同。该核对只支持本次接口修复未改变所检查合法行为，不构成新的算法效用验证或对全部输入的保证。

后续工程集成 E22 新增 A8 证据适配器，并验证登记缺失、文件损坏、条件不成对、缺失指标及读取刷新等行为，完整测试为 73 passed；迁移到本机独立目录后亦为 73 passed。三套固定合法请求、既有证据与受保护文件继续保持相同，三数据账本副本

篡改均导致拒答，原账本保持完整。该迁移使用本机已有解释器与依赖，不等于另一台电脑从零安装。

E23 是 10 月 13 日冻结的 73 项测试历史程序，E29 是含描述性四方法的 106 项候选，E30 合入 B 修复与 111 项测试。当前 E33 整合前端最终交付及必要修复，开发目录 217 项测试通过，包内 217 项通过；具体程序指纹和本机验证边界见附录 C，最终版本仍需实体第二电脑验收。

二 历史候选环境与验收过程

系统测试按版本记录：E24 是 B 历史受测候选，Windows XML 记录 157 项通过；E25 主体补修 81 项，E27 算法工具整合 89 项，E29 描述性证据接入 106 项；E30 合入 B 源码与测试后 217 项通过。E33 整合前端最终交付，重新核对构建、接口及便携程序。下述 B 类跨机和浏览器组数仍指其历史版本，不能累计或直接转移为 E33 异机验收结论。

本章以 GitHub 提交 23546a1 为首轮基线，并报告 2026 年 10 月 13 日基于该版本的候选修复、macOS 复测及 Windows 安装与功能验证结果。基线归档的 395 个文件已核对 Git 对象哈希，基线及首轮失败记录独立保留。候选版修复了接口错误反馈、页面异常恢复和切换一致性问题，尚未推送 GitHub；其版本由基线号、修改文件指纹和补丁共同标识。算法代码、标准数据及已有实验输出未改变，算法结论仍以登记实验和独立复算为依据。

接口功能矩阵固定 seed=13、每源 1,000 条、ε=2、m=40，按各数据集最后一个区域为目标。浏览器冷启动样例使用每源 2,000 条、ε=2、m=40，攻防样例使用每源 2,000 条、ε=1、m=20；浏览器种子由系统生成并逐次登记。这些样例用于功能验收，不纳入算法实验的每源 5,000 条、5 种子统计表。首轮标准页面流程曾在切换数据后等待 150 ms，以单独检查稳定状态下的正常流程。本轮保留既有用例，并增加无固定等待的快速切换复测，直接核对出站数据集、目标、用户数与真实返回结果。原失败断言未放宽，错误后的重试和页面退出运行态均通过实际连接及浏览器操作验证。

程序验收分别检查安装、服务启动、前端构建、页面操作和文件完整性。macOS 主机已在不继承系统包的 Python 3.12.14 环境中安装锁定依赖，通过 pip check、完整测试、真实 HTTP/WebSocket 回归及浏览器复测；候选前端通过类型检查和生产构建。

2026 年 10 月 13 日，在 Windows 10 Pro 环境中对同一冻结候选包重新解压，通过自动验收入口新建虚拟环境并安装。包内 796 项清单记录匹配，157 个独立测试全部通过，0 失败、0 错误、0 跳过，保留 3 条极小 ε 数值警告。三套数据接口、账本首中末篡改、五页流程及指定切换和中断场景均留存原始证据。三个 Windows 批处理有实际执行记录；setup.bat 复用了自动入口已建的虚拟环境，不另计一次从零安装，run_tests.bat 重复运行也不累加独立用例数。

Windows 回传原件已在 macOS 上核对，包括 ZIP 完整性、测试身份、依赖清单、服务记录、页面文本与关键截图，未发现推翻已执行检查通过结论的矛盾。该工作是证据复核，没有重新执行 Windows 测试。程序与历次回传包的指纹和定位见附录 B 的 B-W1—B-W3。

Windows 已执行技术检查通过；10 月 14 日由执行人接管补齐默认浏览器自动打开、原生错误页同标签恢复及预测证据（B-W3）。执行人已确认 Mac 与 Windows 是不同实体电脑，两端均由其本人执行；实名与独立人工复核待补，尚未完成正式签署。完整算法网格异机重跑及 ProVerif 重新求解不在本轮范围内。

3.2 测试环境

本文区分原算法实验环境和本次结果核对环境。各算法运行目录的 manifest 记录原实验使用 Windows 11（10.0.26200）、Python 3.12.14 与 NumPy 2.3.5。原报告记载处理器为 AMD Ryzen 7 9800X3D、内存 32 GB；这两项为实验执行者提供的信息，manifest 只记录了处理器标识，未独立验证物理型号与内存容量。形式化结果文件声明使用 ProVerif 2.05；本次未重新执行形式化求解。

表 3-2 算法实验与系统验证环境

环节	环境与执行范围	可支持的结论
原始统计与开销实验	Windows 11、Python 3.12.14、NumPy 2.3.5；种子及参数见各运行 manifest	原实验条件下的效用、安全与性能
B 历史证据核对	macOS 26.5.1 ARM64、Python 3.12.14、NumPy 2.3.5；重新读取标准数据与 CSV 计算统计量	存档文件完整性、数字与分析口径一致性
B 历史候选版安装与复测	macOS 26.5.1 ARM64、Python 3.12.14、Node.js 24.19.0、Chrome 155.0.8059.40	证明当前设备上的隔离安装、候选构建及所列接口与浏览器用例通过

环节	环境与执行范围	可支持的结论
Windows 安装与功能验证	Windows 10 Pro x64（10.0.19044）、i5-12400、约 31.75 GiB 内存、Python 3.12.14、Chromium 155	已执行检查及浏览器补证通过；不同实体设备已确认，实名与人工复核待补

Windows 运行环境从已有 Python 3.12.14 建立隔离虚拟环境，31 个依赖与锁文件一致；10 月 13 日 In-app Browser 的请求头对应 Chromium 155。10 月 14 日补证使用外部 Microsoft Edge，已安装二进制版本 119.0.2151.97，默认 HTTP 关联为 MSEdgeHTM。原默认 Python 3.7.4 且缺少 py 启动器的批处理失败，已通过测试子进程临时 PATH 修正。硬件信息来自回传记录，实体设备独立性由执行人确认。

本次核对没有重新生成扰动报告或运行完整攻击网格，因此应称为“结果记录的独立复算”。SECURITY_V4 使用不同随机种子进行的是同数据集上的确认性复验，不是新增独立数据集验证。

三 历史功能结果与失败现场

E24 历史候选后端 157 项测试全部通过，包括原有 46 项、保留原断言的首轮 B 验收 77 项、新增真实协议回归 31 项，以及预算展示回归 3 项。新增协议回归中 HTTP 为 12/12、WebSocket 为 19/19；非法请求获得可读错误，账本不变，WebSocket 错误后在同一连接提交正常请求仍能完成。首轮七类问题在该历史候选满足所测关闭条件，失败记录保留用于对照。

浏览器标准 24 项和 WebSocket 提前关闭补充 1 项均通过，对应原 25 项验收现为 25/25。扩展专项 29/29 通过，包含三数据集各 5 次无固定等待快速切换，共 15/15，出站参数与真实结果的数据集和目标一致；还验证了证据空状态、失败后重试、巡检中途失败、取消后的迟到结果抑制，以及真实 WebSocket 非法字段使页面退出运行态。扩展专项与原用例有重叠，不能相加成独立用例总数；受测页面未捕获异常数为 0。

表 3-4 历史 B 候选五页功能验收结果

页面或能力	来件候选版实际结果	核验范围与边界
总览	指标和三数据选择正常；证据失败可重试，空证据有明确提示	显示数字保留数据集、参数和历史实验条件
冷启动	三数据均完成事件流、Top-10、状态解释及审计；改参数清旧结果，快速切换参数一致	运行归属明确；状态仍不保证预测质量
攻防实验室	三数据各 10 类巡检完成，共 30 条；首项和中途失败可恢复重试	中途失败保留已完成条目，重试从首项开始
账本审计	空账本提示并禁用演练；副本篡改定位断点并拒答，真实账本完整	演练仅证明所测篡改路径，不是生产持久化验收
实验中心	三数据各 5 张图、运行 ID 及形式化表可读；数据选择同步，证据失败可恢复	形式化与合成开销单列，不混作当前业务数据实验

页面或能力	来件候选版实际结果	核验范围与边界
三态与拒答	NORMAL、DEGRADED、源不足 REFUSED 和账本损坏 REFUSED 用例通过	状态反映输入检查与来源一致性，不构成准确率保证

固定参数的三数据×11 模式共 33 项接口用例仍全部通过，其中 28 次 NORMAL、5 次 DEGRADED。检测到攻击输入并不必然使整次请求降级或拒答，最终状态仍取决于剩余合法来源及一致性。账本篡改在副本上执行，核对了演练前后真实链内容一致，不能将演练断链记为真实账本损坏。

下表保留七个首轮问题编号和原现象，并给出候选版本机复测结果。表内为 macOS 端修复关闭范围；Windows 验证及 10 月 14 日浏览器补证另列于本节末。

表 3-5 首轮问题及本机修复复测结果

问题编号	首轮触发条件与现象	来件候选复测
B-API-001	WebSocket 缺目标、ε =0 或种子为文本时无错误消息便断开	返回可读 error;真实浏览器退出运行态；同连接可再运行，通过
B-API-002	原始 JSON 中 ε 为 NaN 或 1e309 时返回 HTTP 500	返回可解析的 HTTP 422，账本不变，通过
B-UI-001	TRD 预测后切 Olist 仍保留旧日志、结果和源明细	改参数或数据集清旧结果，取消后迟到结果不回填，通过
B-UI-002	实验证据接口 503 时停在加载中	总览和实验中心显示错误、空状态，重试恢复，通过
B-UI-003	巡检首个请求 503 时停在巡检中	首项及第 3 项失败恢复按钮；保留前 2 条，再运行完成 10 项，通过

问题编号	首轮触发条件与现象	来件候选复测
B-UI-004	WebSocket 建立后无最终结果便关闭，页面仍执行中	无终态的 1000/1011 关闭均提示中断、恢复按钮，通过
B-UI-005	切数据后立即改目标或用户数，请求可能错配	无固定等待的三数据各 5 次共 15/15 参数与结果一致，通过

首轮七类问题之外，后续检查另登记 B-UI-006：预算列表按源和窗口排序后截取末 200 行，页面据最后一项选择窗口，可能显示旧窗口并遗漏部分来源。候选接口增加按账本追加顺序确定的 latest_window 和该窗口完整的 latest_budget，避免由展示列表推断窗口。新增 3 项回归分别覆盖空账本、追加顺序与源 / 窗口排序不一致、历史超过 200 行，均已通过；完整 157 项结果见本轮后端 ledger_followup.xml，先前 154 项记录仍保留。该问题属于展示选择与完整性问题，核心预算累计和扣减逻辑未变。最新浏览器专项中，三套数据的预算图 3 项及实验图 3 项均通过，共 6/6，未捕获页面异常数为 0；TRD 先运行 24 轮产生 240 行预算历史，Olist 与 Massive 各运行 2 轮，显示的最新窗口来源数分别为 10、5、6。记录见 ui_chart_visual_latest_results.json；这 6 项单独报告，不与此前 25 项和 29 项累加为独立用例总数。

原非有限 ε 问题发生于验证错误响应序列化，并非隐私预算校验绕过；修复未放宽参数限制。完整测试仍记录极小正 ε （1e-20）的 3 条数值警告，对应用例返回可解释拒答，不能由测试通过推断任意数值范围都适用。详细日志、协议记录、候选文件指纹及新截图见本轮复测 QA 记录和附录 B，首轮材料仍单独保存。

E24 历史候选曾为总览统计补充条件说明：“90%→0%”限 TRD、ε =1 及所测伪造比例不低于 5%的场景；“2.3 kB”限 m=20 合成开销基准。E33 总览改为架构与功能入口，统计结果集中在实验中心按来源和条件展示。该布局变更不改变已有实验数字，也不代表已验证真实业务效果。

Windows 安装与功能验证

Windows 端 157 项测试与 macOS 最终版本的测试身份集合一致，原始 XML、日志和摘要计数相符。三套数据各完成五个页面，共 15 个“数据集×页面”组合；各完成 3

次快速切换，共 9 次，输入与返回的数据集、目标一致。三套数据真实接口和首中末共 9 次账本副本篡改均通过，原链头、条数和完整性未变。三套页面预算图均显示最新 WO12，完整展示 10、5、6 个来源及各自 ε=1 的预算，不能将这些组合与其他测试累加为独立用例总数（B-W1）。

已加载应用页面在断服或运行中断后显示错误并恢复按钮，重启后同页预测和十类巡检可重试成功。三套原始快照的账本 171、81、91 条及审计 17、16、15 条均在重启后归零，11、6、7 个对应公钥全部变化，符合当前内存实现。原生错误页的工具限制及当时未完成记录保留，后续由执行人接管补证。

10 月 14 日 10:46:31 运行原 start_console.bat 后，执行人现场确认默认浏览器自动打开、URL 正确且页面加载。停服后截图显示 127.0.0.1:8765 和 ERR_CONNECTION_REFUSED；14:53:38 仅重启后端，执行人确认始终使用原错误标签页，并在 15:02:42 完成预测：meituan_trd、商圈 3、 ε=2、m=40、每源 5,000、seed=1997113027、run-adaccb3787，返回 NORMAL。截图的请求 req-020eef8e0592、审计哈希及账本链头与只读响应一致；账本 WO01 有 10 条记录，各源 ε=2。以上为单次功能验证，不并入算法统计（B-W3）。

首版回传 223 文件、63 图，全部解码并实际查看 52 张不同截图（B-W2）。补证包 286 文件、69 图，新增 6 图均已逐张审阅；原 223 文件逐字节未变。自动打开依据执行人现场确认与启动日志，同标签连续性依据执行人确认及前后截图；无稳定标签 ID 或连续录屏，截图保存时间不等同拍摄时间。原 summary 与失败记录保留，补证另存（B-W3）。

记录一致性与修复回归

本次从原 CSV 重新计算 9 次主运行的 4,176 个均值、区间与状态字段，均与其 summary 一致；E19 的 14,880 行和 E20 的 4,510 行在所有 CSV 字段及重复次数上均一致。E20 仅重跑 TRD 的合法输入网格，说明登记的 10 月 9 日修复未改变该网格，不能仅凭此扩展成全部数据集与所有安全路径都已复验；异常 ε、账本损坏及路径边界应由本次系统测试另行验证。

形式化结果 E16 在模型范围内报告认证、绑定及符号保密查询通过，模型不含隐私预算数值累加、统计防御及完整工程接口。符号保密性不等同于 LDP 证明。容错定理及假设应引用第二章，本章不把随机性质测试当作数学证明。

macOS 候选版关闭首轮七类问题，并修复 B-UI-006 最新预算展示问题。后端 157/157 通过，其中真实 HTTP 回归 12 项、WebSocket 回归 19 项及预算展示回归 3 项；浏览器基础 25 项、扩展 29 项、预算与实验图专项 6 项分别通过，包含 15 次无固定等待快速切换，未捕获页面异常数为 0。各组存在重复覆盖，不累加为独立用例数。Python 3.12.14 隔离安装和 pip check 通过。预算展示修复未改变累计与扣减逻辑，算法代码、标准数据及登记结果也未变；具体关闭条件见 3.4.1 与 B-R2。

Windows 同一冻结包的安装、157 项测试、三套数据五页流程及 10 月 14 日浏览器补证通过，日志与关键截图已复核。原 3 条数值警告、旧 Python 安装失败和工具限制记录保留。两台不同电脑由同一执行人操作；自动打开与同标签连续性含执行人确认，实名和独立人工复核待补（B-W1—B-W3）。

四 完整证据登记与原件索引

E28 核验原始输出与数据指纹、完整网格、成对攻击输入、27 项复核产物，以及此前 12 份表图的一致性。从原始行重算 35815 个数值字段，0 差异；原 summary 和三 SVG 可重建。运行清单的 42 份历史源码均可定位。此复算没有重新采样，也不独立见证历史实验执行过程。

E24 保留 B 交付者的历史 Windows 日志、157 项测试 XML 及补证；E25 为主体 81 项补修验证。E30 接收原受测包、B 测试源码、Mac QA、验收工具及许可原件并完成整合。E33 登记前端最终合入和当前工程复测。B 类路径按原包根目录解释，收到复算脚本与输出不等于本轮重跑科学实验；各轮测试不得累加为独立用例数。

B.1 登记规则与核对范围

本附录沿用项目原有 E1—E20 编号及后续追加编号，记录报告结论与数据、运行输出、预注册方案的对应关系。基准提交为 23546a1215d0dfc2cd7315e9cea07b79363f7885；10 月 13 日至 14 日的历史材料保留原版本，10 月 17 日 E33 另行登记。各编号的完整运行 ID、相对路径、哈希及结论边界见对应证据归档与 02_实验证据登记.md，表格简称不替代可定位的原件清单。

本轮对 9 个主运行的 CSV 进行独立汇总，复算 4,176 个均值、区间及状态字段，结果均与登记摘要一致；核对 40 份运行清单中的 151 项文件哈希，均一致；对 E14、E19、E20 分别比较 1,920、14,880、4,510 行记录的全字段及重复次数，也均一致。本工作复核已有产物，没有重新执行完整算法实验。文件哈希一致能够证明文件未偏离登记版本，不能独立证明实验执行过程、算法正确性或数据授权。

B.2 证据条目

表 B-1 已登记证据及本轮核对范围

编号	实验或材料	本轮核对	引用范围与限制
E1	原研究管线复现	核对登记说明	未重跑原算法，未独立复算历史 120 行对照。
E2	SECURITY_V1，Massive	4 项清单哈希一致	历史上下文协议；不替代当前 v2 安全主线。

编号	实验或材料	本轮核对	引用范围与限制
E3	SECURITY_V1，Olist	4 项清单哈希一致	历史结果；本轮未复算其统计量。
E4	CONTEXT_V1，Massive	4 项清单哈希一致	仅作为旧上下文探索材料保留。
E5	CONTEXT_V1，Olist	4 项清单哈希一致	未重新执行，不能作为默认主线增益。
E6	OVERHEAD_V1 开销	1 项哈希一致，读取 9 个网格	固定 m=20、旧上下文管线的合成数据微基准。
E7	Olist 数据审计	核对现有标准表及审计材料	62,491 条、6 源、71 定义域类别；未重新下载原包。
E8	Massive 历史复算	记录现有文件指纹	本轮未重做上下文错配实验。
E9	SECURITY_V2，三套数据	11 项哈希一致，独立复算	并非全部攻击单元满足显著下降条件；结论限所测网格。
E10	UTILITY_V1，三套数据	11 项哈希一致，复算 192 个方法/参数单元	使用正式效用运行； ε=2、4 时 U1 均满足。
E11	TRD 数据审计	核对标准表及审计说明	183,346 条、11 源、122 定义域类别，其中 106 类实际出现。
E12	SECURITY_V3 探索	11 项清单哈希一致	探索采用规则未满足，不能改写成确认性成功。
E13	SECURITY_V4 确认	11 项哈希一致，独立复算	每套数据 C1 为 14/14、C2 为 4/4；使用新种子，仍是原三套数据。
E14	封顶策略效用一致性	11 项哈希一致；1,920 行全字段相同	与 E10 对应 PrivEdge 记录相同，结论限登记网格。

编号	实验或材料	本轮核对	引用范围与限制
E15	发布负频率检查	6 项清单哈希一致	67,200 值、0 负值来自原结果；未重新生成发布数据。
E16	ProVerif 符号验证	7 项模型及输出哈希一致	未在本机重跑；符号保密查询不能替代差分隐私证明。
E17	容错定理与证明	登记文档指纹	本轮不声称独立完成形式证明，须结合其前提解释。
E18	五页演示与证据接入	追踪输入注册表并执行页面检查	首轮浏览器 25 项中 21 通过、4 失败；本机候选修复复测见 B-R2。
E19	v4.1 默认配置一致性	22 项哈希一致；14,880 行全字段相同	比旧比较器仅比较三指标的检查更严格，仍限已测输入。
E20	10 月 9 日 TRD 修复回归	3 项哈希一致；4,510 行全字段相同	证明登记合法输入网格一致；接口异常复测见 B-R2。
E21	WebSocket 校验修复	52 项测试；三数据合法输出相同	本机工程记录，不是统计实验。
E22	A8 证据接口与迁移	73 项测试；登记状态 NOT_RUN	接口准备不等于 A8 实验完成。
E23	Windows 隔离程序候选	包内 73 项及本机入口验证	10 月 13 日冻结包，不含 E25。
E24	B 候选历史验收来件	157 项 XML 与补证；旧 223 文件不变	历史缺件已在 E30 补齐；跨机记录只绑定原候选。
E25	主体补修与合稿	81 项测试、前端构建、合法行为一致	仅本机当前主体，最终异机验收待做。

编号	实验或材料	本轮核对	引用范围与限制
E26	算法交付派生表	16416 字段重算一致；三 SVG 重建	首次仅交派生表；原始运行后由 E28 补齐。
E27	算法合入与证明复核	89 项测试；收紧留一多数条件	默认算法不变；证据绑定不证明冻结时序。
E28	补交算法原始运行	8640 行；35815 字段重算一致	描述性；旧种子/冻结限制保留。
E29	描述性结果接入	106 项测试；216 单元与页面同源	历史 106 项版本；后续 B 源码整合见 E30。
E30	B 补交与整合验证	原包 796 项一致；开发及包内 217 项通过	保留 A8 与 257 项原件；最终异机验收待完成。
E31	运行复查与连接恢复修复	保留 217 项后端回归及既有输入结果	历史整合候选；本机验证不等同实体第二电脑。
E32	前端最终交付独立核查	源码、构建、六节分稿及截图证据审查	来件版本与 E33 修改分开留存，不能沿用旧包指纹。
E33	前后端最终整合与程序验证	开发目录 217 项测试通过，包内 217 项通过	本机功能和文件核验；未升级 A8 统计解释，最终异机及真人声明待完成。

E26 记录首次派生材料核查，E27 记录工具和证明复核，E28 记录 8640 行原始结果及完整 review 验收，E29 记录描述性结果接入，E30 记录 B 源码合并与工程验证；E31、E32 分别记录后续运行修复与前端来件核查，E33 记录最终前后端整合。E28 冻结时序及复用种子限制保留，没有修改原 manifest 取得确认性资格。

B.3 图表与正文引用口径

效用图引用 E10 的 m=20、全部源与四档 ε 结果；敏感性图使用 E10 的 TRD 记录，拒答计 0，不能只依据未展示目标级区间的曲线断言显著性。安全图引用 E9 中 ε =1 的 DO/D3

与六类攻击场景；解释为当前默认配置时同时引用 E19。劫持对照图来自 E13，应称为新种子确认，不称为外部数据集验证。

开销图来自 E6：摘要消息为 2,291—2,323 字节，已登记网格中最大总耗时 1,393.57 毫秒、内存 110.2MB。这是 m=20 的旧管线单机微基准，不能直接作为当前 m=40 配置、大账本或分布式部署的性能结果。NORMAL 表示流程通过当前安全与支持条件，不保证预测质量；例如 TRD 的 ε=0.5、m=40 网格 55/55 为 NORMAL，Recall 仍为 0.5345，低于非私有基线 0.8727。

B.4 复核记录与冻结要求

完整复核脚本及机器可读结果位于 qa/b_20261013/evidence/：audit_evidence.py 为核对入口，manifest_hash_audit.json 记录期望及实际哈希，summary_validation.json 记录摘要比对，run_comparisons.json 记录逐行比较。来源登记中没有历史期望哈希的文件，只记录当前指纹，不标记为历史验证通过。源代码指纹对应历史运行，不能要求旧运行指纹与当前已修复源码相同。

本轮检查了绘图代码的数据入口，未重新渲染全部历史图或逐像素验证。最终冻结时须将图号、标题、坐标、图例、配置、数据来源与正文逐一对应，保留最终文件指纹；修改结果后更新登记并重新核对相关统计。页面截图同时记录运行版本、数据集与操作步骤，不把首轮截图直接认定为最终验收截图。

本机修复复测另登记为 B-R2，基于 23546a1 的独立候选副本，尚未推送 GitHub。完整 pytest 为 157/157 通过（46＋77＋31＋预算展示回归 3）；原 25 项浏览器验收全部通过，扩展 29 项全部通过，其中包含三套数据各 5 次无固定等待的快速切换。扩展用例与基础用例存在重复覆盖，不能将两组数字解释为完全独立样本。记录、源码差异和候选截图位于 qa/b_retest_20261013，具体版本由 PACKAGE_MANIFEST.json 与 CANDIDATE_CHANGES.json 标识。首轮失败记录仍保存在 qa/b_20261013。首轮七类问题在本机候选版关闭，Windows 后续验证单独登记；B-UI-006 涉及最新窗口与长历史预算展示，核心扣减未变，新增 3 项后端回归已通过，三数据预算图 3 项与实验图 3 项专项 6/6 通过、未捕获页面异常数为 0，记录见 ui_chart_visual_latest_results.json。这 6 项不与原 25 项和扩展 29 项累加为独立用例总数。最新后端证据为 backend/ledger_followup.xml，原 154 项记录保留。未重新执行 A8 或完整算法网格。

后续 Windows 运行及 Mac 原件复核分别登记如下，不改变 E1—E20 及原 B 类记录的含义。补充材料与冻结程序包分别保存；本附录中的 qa/、privedge/ 路径属于原程序包，下表路径属于本次报告补充交付。

表 B-2 Windows 验证与原件复核索引

编号	材料定位	已核对内容与边界
B-W1	Windows 验收原件 /20261013T081635Z_cfcac9_with_manual.zip，包内根目录为 20261013T081635Z_cfcac9/	Windows 安装、157 项测试、三套数据接口与篡改、五页流程及切换恢复的历史原件，共 223 文件、63 图。该阶段浏览器缺项保留；10 月 14 日后续补证见 B-W3。
B-W2	独立复核/ 下的 auto_audit.json、ui_audit.json、候选版本交叉核对.json、五页矩阵截图独立复核.json、重启快照独立核算.json 及复核结论	Mac 实际接收原件并核对 157 个不重复测试身份、796 个候选载荷指纹；63 图解码、52 张不同截图视觉审阅及关键页面文本比对。属于原件复核，没有在 Mac 重跑 Windows 测试。
B-W3	Windows 补证原件 /20261013T081635Z_cfcac9_with_manual(1).zip;包内补证目录为 20261013T081635Z_cfcac9/补证_20261014T024241Z/	10 月 14 日浏览器补证：原 BAT、服务启停日志、执行人确认、6 张新图与恢复预测审计。新包 286 文件、69 图，旧 223 文件未改；自动打开与同标签连续性含执行人确认。实名与人工复核待补。

B-W1 回传 ZIP 的 SHA-256 为 a948144b2f5270ea81440262228ce211adea405a6a25ee4c9c3eef21b9e5cb70。受测程序包 SHA-256 为 9cbc442537d94d7e1418c45c9345185616c84a7daed6796eed323eeb151fce90。原摘要保留 manual_browser_acceptance=NOT_EXECUTED、second_physical_device_verified=false，后补操作记录另存。

B-W3 回传 ZIP 的 SHA-256 为 40c8d98486ace02a39c50ffd1d14a2faea108a98c5d07d6854671061595539ed。新旧包逐文件比对、6 图审阅及日志核对见 独立复核/补证接收核对.json、补证技术核对.json 和 补证截图核对.json。Windows 端备份与磁盘核验属于回传记录，本机直接验证的是所接收原件及冻结候选内容。

Windows 巡检仅证明功能按记录执行。Olist 该次指定参数和种子的“权重劫持”与“权重劫持＋扣下真实热门”两项 PrivEdge 攻击成功率均为 100%，须保留原结果，不能改写成所有攻击被防住；也不能外推为全部参数下的算法结论。

五 历史运行命令与异机记录

C.1 版本、目录与环境

当前主体基于 23546a1 及未提交变更，以 E33 程序清单定位，包含源码、锁定依赖、217 项后端回归、三套标准表、既有运行及构建前端。双 A8 接口和描述性证据保留，原有 runs 未改。B 的 acceptance 及 qa 保存在原受测归档，当前便携程序使用自身启动、验证及测试入口，历史工具不能直接套用到不同目录结构。

源码安装建议 Python 3.12，首次安装依赖需要联网；运行现成页面不需要 Node.js，重建前端需要 Node.js 与 npm。B 历史候选记录了 macOS 与 Windows 环境，Linux 未验收；当前 E33 整合包仅有本机 Windows 验证。ProVerif 不是启动控制台的必需依赖。

B 历史受测程序包为 PrivEdge_异机验收候选版_20261013.zip，SHA-256 见 B-W1；其 796 项载荷保留原指纹。E30 及 E31 程序包是中间冻结版本，均不能替代 E33 最终整合包。历史包内报告属于当时快照，后续合稿以本报告和 E33 对应证据为准。

C.2 安装、测试与启动

当前主体以 Python 3.12 及 privedge/requirements.lock 为安装入口；程序目录内运行 setup.bat、run_tests.bat、start_console.bat。首次源码安装需要联网及合适的基础解释器，不复制其他电脑的开发虚拟环境。

Windows PowerShell 从程序目录执行：.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q；启动执行：.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn privedge.server.app:app --host 127.0.0.1 --port 8765。浏览器访问 http://127.0.0.1:8765/，停止服务使用 Ctrl+C。

macOS/Linux 使用./.venv/bin/python;缺少环境时先以本机 Python 3.12 创建.venv，再按 requirements.lock 安装。现成 web/dist 可直接演示；修改 web/src 后需在 web 目录运行 npm ci 和 npm run build。

E23 的 Windows x64 候选冻结于 10 月 13 日，内置隔离运行时并通过 73 项测试，尚未包含后续修复。E33 已按最终整合代码重新构建便携程序，使用附录 C 开头登记的 ZIP 与文件指纹；不得混用历史包的验收结果或将旧包重命名为当前版本。

当前 E33 整合包使用“启动程序.cmd”“验证程序.cmd”“运行测试.cmd”，无需先安装 Python。E24 历史候选使用 acceptance/accept.py 及配套工具安装采证，其原

路径见历史归档。历史 Python 安装失败、受控故障和极小正 ε 的数值警告保持记录，不因新包成功而抹去。

E33 开发目录 217 项测试通过，耗时 27.58 秒、3 条警告；包内 217 项通过，耗时 29.17 秒、3 条警告。保留极小正 ε 边界的 3 条数值警告。前端与通信 90 项、浏览器 11 类分别通过，文件完整性核对 4884 项。各组覆盖存在交叉，分别报告，不相加为独立用例数；本机解压目录检查不代替最终版本实际异机验收。

C.3 数据检查与实验复现

随包标准表规模如下。“定义域类别”包括当前样本未出现但保留在公开类别域中的类别，不应与实际出现类别混写。

表 C-1 标准表规模

数据集	源数	定义域 / 实际类别	事件数
meituan_trd	11	122 / 106	183,346
olist_brazil	6	71 / 70	62,491
massive_steps	7	156 / 147	62,053

启动前读取各数据目录 domain.json 的 file_sha256，计算对应文件原始字节的 SHA-256 并比较。本轮已有 5 项数据文件哈希全部匹配。不要在发现不一致后直接更新期望哈希；重导出 gzip 引起压缩元数据变化时，须说明原因并另核对解压后的内容与顺序。

本轮 B 工作复算已完成实验的统计结果，没有重新运行完整算法网格。若需从标准表重跑，在程序目录使用虚拟环境 Python 执行下列示例，并将数据集依次替换为上述三个 ID。反斜杠为 macOS/Linux 续行符；Windows 先将每条命令合并为一行并删除续行符，再将解释器前缀替换为 .\.venv\Scripts\python.exe：

```
./.venv/bin/python -m privedge.experiments.security_v1 \
--dataset massive_steps --protocol v2 --v41-policy
```

./.venv/bin/python -m privedge.experiments.security_v3 \

--dataset massive_steps --tag v4 \

--seeds '601,709,811,907,1009' --clip-floor 0

./.venv/bin/python -m privedge.experiments.utility_v1 \

--dataset massive_steps

每次保留新运行 ID、配置、种子、时间、环境、数据哈希、代码指纹与产物清单，不覆盖旧登记运行。对比时同时核对总行数、键与重复次数、状态及各指标，不能仅凭部分指标的“changed=0”宣布完全一致。四方法原始运行已由 E28 验收，按描述性比较复现；接口格式导出由 E29 登记，不能将旧冻结缺口补写为已完成。ProVerif 复验另需安装 2.05 版本并向 formal_v1 传入可执行文件路径；现有符号验证输出不等同于本机重跑。

当前复现起点是随包标准表。本机已定位 Olist 三个脚本、Massive 诊断脚本及 TRD 预注册文件，记录见 E30；完整原始数据、下载版本和处理依赖链尚未纳入本运行包并独立验证。不能仅据文件存在就宣称原始数据到结果已重建；未来须在隔离副本导出并核对，保留现有标准表。

C.4 另一台电脑验收与记录

Windows 端已执行技术检查及 10 月 14 日浏览器补证通过,实名与独立人工复核待补。执行人已确认两台不同实体电脑均由其本人操作，见 人工确认/设备与执行人确认_20261014.txt。原 summary 的 second_physical_device_verified=false 及人工检查未执行字段保持生成时状态；B-W3 保存后续补证，不倒改历史原件。

表 C-2 历史 B 候选 Windows 验证与人员确认状态

步骤	预期行为	留存证据	当前状态
获取与安装	版本一致，依赖安装及检查通过	796 项载荷核对、安装及版本日志	已执行技术检查通过

步骤	预期行为	留存证据	当前状态
自动测试	全部 157 项通过，无失败/错误/跳过	pytest XML 及日志，保留 3 条警告	已执行技术检查通过
启动与总览	服务、资源及三套数据可用	BAT 服务日志、总览截图	启动通过；自动打开含现场确认，见 B-W3
冷启动与攻防	三套数据完成预测和攻击演示	输入、seed、状态及截图	功能通过；保留实际攻击成功率
账本与实验中心	篡改副本被拒，原账本完整；图表可追溯	接口/页面证据、来源说明	已执行技术检查通过；未重跑完整算法
切换与应用内恢复	结果归属正确，已加载页面可恢复操作	三套各 3 次切换及中断记录	已执行场景通过
服务重启	新进程按内存状态设计初始化	前后快照、公钥及计数比对	已验证清空与换钥，不是持久化恢复
原生错误页同标签恢复	停服刷新、错误截图、启服后原标签预测	地址栏、时间及实际运行证据	用户接管完成；截图、确认与日志相互印证
实体设备与人员	真实设备、执行及复核身份明确	10 月 14 日执行人确认记录	不同实体电脑、同一执行人已确认；实名与复核人待登记

三套数据×五页共 15 个组合已有证据。10 月 14 日另补原生连接错误页的同标签恢复及预测，启动脚本自动打开由执行人现场确认。首张正常页及两张预测图无地址栏；错误页和恢复总览含地址栏，同标签连续性结合执行人明确确认，无稳定标签 ID 或连续录屏。仅凭另标签页成功不能替代该场景；本轮依据见 B-W3。

重启快照显示三套账目 171/81/91 变为 0，审计 17/16/15 变为 0，各 11/6/7 个对应公钥全部变化，符合当前服务内存状态。NORMAL 表示当前来源与一致性条件达标，不等于预测准确或所有攻击无效；Olist 的两项 100%攻击成功率保留于原巡检截图。

最终 E33 版本的异机验收应记录 ZIP 的 SHA-256、实体设备、Python 及系统版本、测试日志、三数据五页操作、失败与复测，以及执行人和复核人。E24 记录仅保留为历史候选证据；最终应按 E33 指纹核查实际运行版本，确认程序与报告一致。

六 来源与软件许可核查原记录

本轮已核对 OLH 移植上游为 Tianhao Wang 维护的 LDP_Protocols，并保留 MIT 许可、署名和固定核对快照。核对快照 commit 为 f7252b07733dc0e100e2f077218ab2d35d3519d5，不等于当年移植版本已确认；历史来源包或版本仍需提供者确认。研究内核原字节保持不变，不笼统称全部代码按论文独立实现。

本附录的 qa/b_retest_20261013 等路径指 B 历史候选。E30 已收到 119 项许可载荷、15 个官方响应、核对脚本和完整 notices 并核对指纹。当前程序中 B 许可副本位于 licenses/b_candidate_20261013，Windows 运行时许可另行保留；历史 Mac 安装清单不替代当前包清单。成员署名和权利确认由本人完成。

D.1 代码来源、原创范围与贡献

基准提交为 23546a1215d0dfc2cd7315e9cea07b79363f7885，本地候选版核对日期为 2026 年 10 月 13 日。研究内核 9 个文件与清单、review/top-k-share-20260925/快照的 SHA-256 均一致。这证明副本一致，不单独证明作者、创作时间或权利归属。

表 D-1 实现来源与本项目工作

部分	来源或本项目工作	复核依据
研究内核	原样保留 fusion、metrics、ldp_protocols 等 9 个研究文件	research_core 清单及原始研究快照
OLH 工程接口	分离扰动、聚合及支持矩阵计算，固定备用哈希	ldp.py 及逐位一致性回归测试
安全与决策层	摘要信封、角色密钥、预算账本、网关、截尾、支持规则、权重封顶与三态	envelope、keys、ledger、gateway、robust、decision 等实现
实验及演示	预注册运行器、图表、形式模型、FastAPI 接口与 React 页面	experiments、formal、server、web/src

部分	来源或本项目工作	复核依据
本轮 B 工作	验收测试、证据复算、候选修复复测、运行说明及许可归档	qa/b_20261013、qa/b_retest_20261013 及新增测试文件

OLH、MGA、Ed25519 等既有方法按实际使用注明出处，不列为本队独创。工程变更见 08_相对团队原始研究代码的改动记录.md。原研究环境用过 xxhash，当前固定备用哈希，不能将两者输出混作同一次随机运行。

成员姓名、实际贡献、原创范围与权利声明仍须由本人确认，AI 辅助范围和人工复核人一并登记。AI 辅助参与证据核对、工程检查及报告整理，不自动形成成员签字或独立人工验收。B-W1—B-W3 定位历史人工操作及补证，E33 定位当前前后端整合与工程复测；原始摘要、日志和失败现场保留。基准仓库没有自有代码根级 LICENSE，后续对外许可由权利人明确。

D.2 数据与公开上下文来源

本轮归档官方 API 许可字段、响应原文、URL、取得时间与 SHA-256；公开许可与额外授权、冻结版本证明分别记录。

表 D-2 数据来源与许可核实状态

数据或材料	已核对的公开来源与许可	实际状态与边界
美团 TRD	Zenodo 8025855，Liu Yijian，版本 1.0；官方 API 的 metadata.license.id 为 cc-by-4.0	已归档 CC BY 4.0 字段及许可原文；美团向上传者授权的独立依据仍待确认。
Olist	Kaggle 的 olistbr/brazilian-ecommerce；官方元数据 ownerName 为 Olist，licenseName 为 CC BY-NC-SA 4.0	官方字段和许可原文已归档；保留历史原包核对记录，本轮没有重新下载全部原始数据。

数据或材料	已核对的公开来源与许可	实际状态与边界
Massive-STEPS	官方仓库 cruiseresearchgroup/Massive-STEPS；当前代码为 Apache-2.0	当前代码许可已归档，不能代替项目冻结数据许可；实际下载版本及上游字段链仍须补证。
Semantic Trails	Figshare 官方 API 返回 v2，DOI 10.6084/m9.figshare.7429076.v2，license.name 为 CC0	数据许可字段及原文已取得；尚需对应本项目确切原始文件版本，代码许可另行对待。
OSM/ohsome 上下文	OpenStreetMap 官方版权页标明 ODbL；经 HeiGIT ohsome 提取，既有缓存保留 OSM 署名	正式清单已补© OpenStreetMap contributors、ODbL 链接及服务来源,并随包保存完整许可。

字段摘录见 qa/b_retest_20261013/provenance/official_license_fields.json，15 个官方响应及哈希见同目录 official_sources/fetch_manifest.json。来源链接和逐文件分发说明见 privedge/THIRD_PARTY_LICENSES.md；数据署名与原文见 privedge/licenses/data/。

三套标准事件表及部分公开上下文随包,原始下载不随包;过滤或去标识不改变来源。TRD 注明首单、品类和商圈转换，不写成已取得美团直接授权；Olist 保留非商业、署名与相同方式共享说明。OSM 上下文保留“© OpenStreetMap contributors”、ODbL 1.0 及 HeiGIT ohsome 来源。

Massive-STEPS 另涉及 Foursquare Open Source Places，当前代码许可和 CC0 元数据不能确认全部冻结输入。B 历史搜索未找到的 Olist 三个脚本、Massive 诊断脚本和 TRD 预注册文件，本轮已在本机 dataset_research 定位并记录指纹。该更正只证明文件存在，未验证完整下载处理链或执行标准表重建。

D.3 第三方软件与分发说明

B 历史候选归档 Python 31 包的 39 份许可、npm 实装 71 包中的 71 份许可或 NOTICE，相关许可材料随 E33 保留。历史版本、来源及哈希见

privedge/licenses/inventory.json；原文位于 python、frontend 目录。当前载荷以 E33 的 FILE_MANIFEST.json 核对，下表为既有许可摘要。

表 D-3 主要软件组件及许可记录

组件及核对版本	主要许可记录	当前归档与分发范围
NumPy 2.3.5、pandas 3.0.1	主项目 BSD-3-Clause	已保存实际分发包完整文件，包含其随附第三方条款；虚拟环境和 wheel 不随源码包分发。
cryptography 50.0.1	Apache-2.0 或 BSD-3-Clause	已归档实际 LICENSE、Apache 及 BSD 文本。
FastAPI 0.141.1、Pydantic 2.13.5	MIT	实装原文已归档，安装版本由 requirements.lock 固定。
Uvicorn 0.54.0、Starlette 1.7.0	BSD-3-Clause	实装原文已归档；其他平台依赖文件应保留自身许可。
React/React DOM 18.3.1、scheduler 0.23.2	MIT	实际进入浏览器 bundle，完整版权与许可纳入合并 notices。
ECharts 5.6.0、zrender 5.6.1、tslib 2.3.0	Apache-2.0、BSD-3-Clause、0BSD	实际进入 bundle；ECharts 的 NOTICE 及 d3 许可同时保留。
Vite 5.4.21、TypeScript 5.9.3	MIT、Apache-2.0	Vite 浏览器辅助代码纳入 bundle notices；TypeScript 属于构建安装树。

组件及核对版本	主要许可记录	当前归档与分发范围
ProVerif 2.05	官方许可证为 GNU GPL v2	作为外部进程调用，工具二进制不随当前包分发。

B 历史候选曾在临时副本执行 Vite 生产构建，以 Rollup 模块记录识别 7 个实际打包组件，3 个输出与当时 web/dist 指纹相同，证据为 qa/b_retest_20261013/provenance/bundle_modules.json。当前 E33 前端已重新构建，依赖锁及既有许可材料保留；旧构建输出哈希不代表当前输出。完整 FRONTEND_BUNDLE_NOTICES.txt 继续随程序分发,单独分发页面时也应连带许可通知。

安装树与 bundle 分开登记。47 个未安装平台可选项单列；两个本机构建二进制子包无独立许可，保留此事实及同版本主包许可，二进制不随包分发。本轮 Windows 安装日志核对了 31 个锁定依赖及运行结果，没有新增 Windows wheel 或全平台二进制许可审计；Linux 分发物亦未核对。以后交付预装依赖时按目标平台另验，不能将安装成功等同于全部许可义务已经完成。

matplotlib 作图依赖和 duckdb 研究环境不在本轮 31 包范围。Pandoc、文档转换用 python-docx 与运行系统分开登记，不计作原创算法；以后实际分发时另核对许可。

D.4 提交前核实事项

15 个官方响应和 119 项许可载荷已由 E30 接收并重新核对指纹,完整原文留在 B 归档，许可副本进入整合程序。仍须确认成员作者、贡献与人工复核、TRD 上游授权和 Massive 冻结输入链；已定位的研究脚本不再列为本机缺失。文件一致和运行通过不能替代原创性及授权证明。

以上记录按 E33 主报告原段落保存。后续新版本的验证记录应单独追加，不覆写历史产物，不把旧版测试身份或截图继承为新版通过。